

Laporan Analisis Prediktif Kebangkrutan Bank

Problem Statement

Bank Sentral Taiwan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas industri perbankan. Stabilitas ini penting karena kegagalan suatu bank dapat menimbulkan efek domino yang berdampak pada masyarakat luas, sektor bisnis, hingga perekonomian nasional.

Salah satu tantangan utama Bank Sentral adalah mendeteksi lebih awal bank-bank yang berisiko mengalami kebangkrutan. Data historis menunjukkan bahwa bank yang mengalami masalah kesehatan sering kali memiliki pola finansial tertentu sebelum benar-benar jatuh. Namun, pola ini sulit diamati secara manual karena banyaknya indikator keuangan yang harus dianalisis secara bersamaan.

Di sinilah predictive analytics menjadi sangat penting. Dengan menggunakan machine learning, Bank Sentral dapat:

- Mengidentifikasi bank yang berisiko tinggi berdasarkan indikator finansial.
- Memahami variabel mana yang paling berpengaruh terhadap potensi kebangkrutan.
- Mengambil tindakan preventif lebih awal.
- Mendukung pembuatan regulasi yang lebih akurat dan berbasis data.

Proyek ini berkontribusi langsung pada upaya pencegahan krisis dengan memberikan alat bantu prediksi yang dapat digunakan secara berkala untuk memonitor kesehatan bank.

Data Understanding

Dataset yang digunakan berisi **6.819 data bank** dengan **96 indikator keuangan** yang menggambarkan kondisi operasional, profitabilitas, dan struktur modal bank.

- Target Variable

Kolom targetnya adalah Bankrupt?, dengan definisi:

- 0 → Bank masih beroperasi (tidak bangkrut)
- 1 → Bank sudah bangkrut

Distribusi kelas sangat tidak seimbang (imbalanced):

- ± 96,7% bank *tidak bangkrut*
- ± 3,3% bank *bangkrut*

Ketidakseimbangan ini penting diperhatikan karena model berpotensi bias memprediksi kelas mayoritas apabila tidak ditangani dengan benar.

Semua fitur dalam dataset merupakan data numerik dan tidak terdapat missing values, sehingga proses pembersihan data lebih fokus pada standarisasi dan penanganan imbalance daripada imputasi nilai.

- Exploratory Data Analysis (EDA)

Tujuan EDA adalah untuk memahami pola awal, mengidentifikasi indikator keuangan yang paling berhubungan dengan kebangkrutan, serta mengenali perbedaan karakteristik antara bank sehat dan bank yang berisiko.

1. Korelasi Variabel terhadap Target

Perhitungan korelasi terhadap kolom Bankrupt? menunjukkan beberapa variabel dengan hubungan paling kuat terhadap potensi kebangkrutan, yaitu:

1. Debt ratio % $\rightarrow 0.25$
2. Current Liability to Assets $\rightarrow 0.19$
3. Borrowing dependency $\rightarrow 0.17$
4. Current Liability to Current Assets $\rightarrow 0.17$
5. Liability to Equity $\rightarrow 0.16$

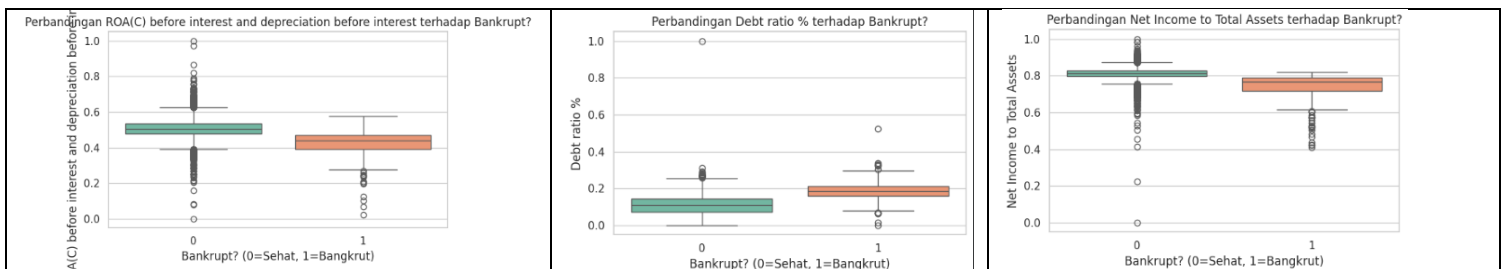
Kelima variabel ini menunjukkan bahwa bank dengan rasio utang tinggi, kewajiban lancar yang besar, serta ketergantungan pada pendanaan eksternal cenderung lebih berisiko bangkrut.

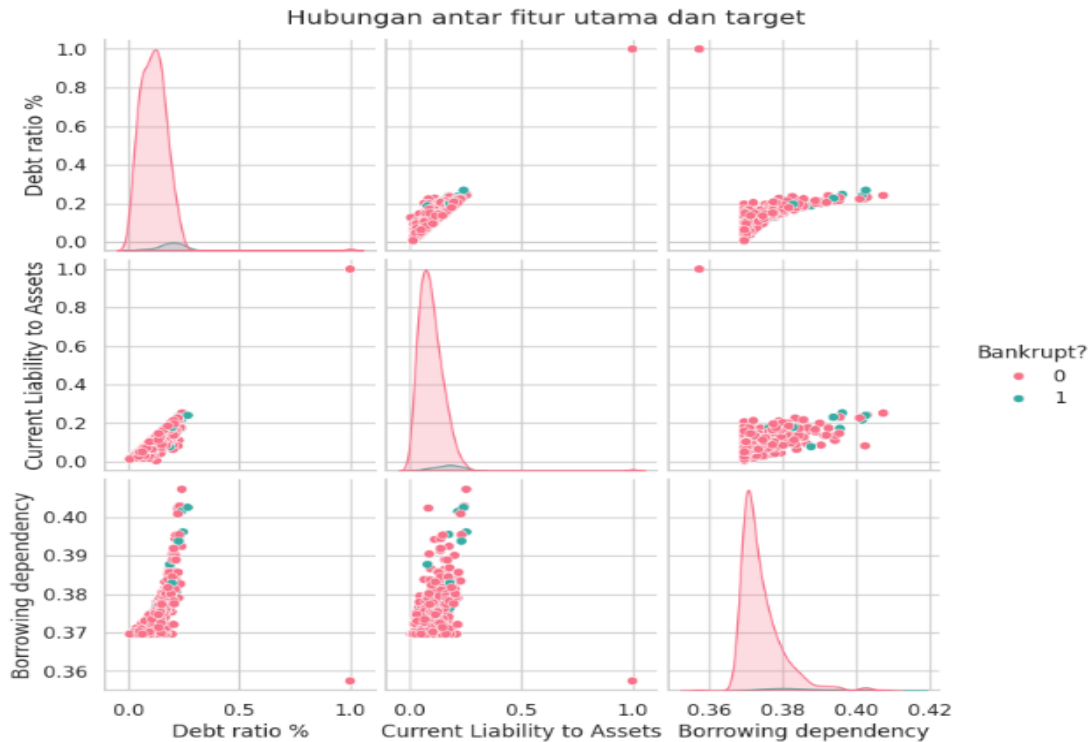
2. Visualisasi Boxplot terhadap Target

Beberapa variabel penting dibandingkan dengan target menggunakan boxplot. Hasil visualisasi menunjukkan pola bahwa bank bangkrut umumnya memiliki:

- Debt ratio yang lebih tinggi
- Kewajiban lancar lebih besar dibanding asetnya
- Ketergantungan pendanaan eksternal lebih tinggi
- Struktur modal lebih “rapuh” (liability to equity tinggi)

Pola-pola ini menegaskan bahwa bank yang gagal bertahan biasanya memiliki struktur keuangan yang tidak sehat, terutama dari sisi likuiditas dan leverage.





Data Preparation

Disini saya melakukan cek imbalance dikarenakan dataset yang tidak seimbang (imbalanced). Kelas “bankrupt” hanya sekitar **3%** dari total data.

Kondisi ini dapat menyebabkan model bias ke kelas mayoritas. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan:

- **Scaling (StandardScaler)** untuk menormalkan semua variabel.
- **Class weight** pada model (balanced / scale_pos_weight).
- **Threshold tuning** untuk meningkatkan recall kelas minoritas.
- **Outlier handling** dengan winsorization ringan (jika diperlukan).
- Penghapusan missing values dan duplikasi.

Modelling

Model yang digunakan dalam penelitian ini:

1. **Decision Tree**
2. **Random Forest**
3. **Artificial Neural Network (ANN)**
4. **XGBoost**
5. **LightGBM**

Setiap model dilatih menggunakan:

- Data yang sudah di-scale
- Parameter class-weight untuk menyeimbangkan kelas
- Hyperparameter dasar yang stabil
- Threshold tuning untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi kelas “1”

Setelah training, setiap model menghasilkan:

- Classification Report (precision, recall, f1-score, support)
- Confusion Matrix
- ROC-AUC Score
- Precision-Recall AUC
- Best threshold berdasarkan optimasi F1 kelas minoritas

Evaluation

Evaluasi dilakukan berdasarkan beberapa metrik penting:

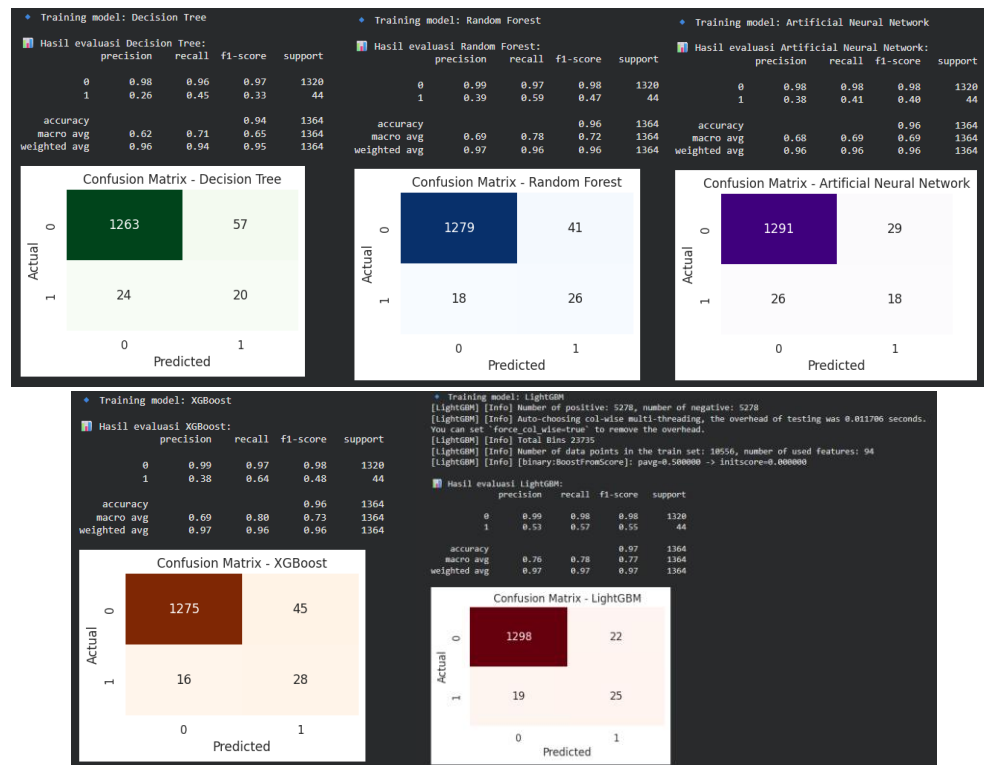
- **Accuracy** – tingkat prediksi keseluruhan
- **Precision (class 1)** – proporsi prediksi bangkrut yang benar
- **Recall (class 1)** – kemampuan model menangkap kasus bangkrut
- **F1-score** – keseimbangan precision dan recall
- **ROC-AUC** – kemampuan umum model membedakan 0 dan 1
- **Confusion Matrix** – distribusi prediksi benar/salah

Model yang menunjukkan performa paling baik adalah:

LightGBM & XGBoost (unggul pada ROC-AUC dan stabilitas)

Model terbaik dipilih berdasarkan kombinasi f1-score kelas minoritas dan ROC-AUC.

Visualisasi:



Feature Importance

Berdasarkan analisis feature importance dari Random Forest, XGBoost, dan LightGBM, variabel yang paling berpengaruh terhadap kebangkrutan adalah:

- 1. Debt ratio (%)** — Rasio utang terhadap total aset. Semakin tinggi, semakin besar risiko bank tidak mampu memenuhi kewajibannya.
- 2. Current Liability to Assets** — Menunjukkan beban kewajiban jangka pendek terhadap total aset. Jika terlalu tinggi, bank menjadi kurang likuid.
- 3. Borrowing Dependency** — Ketergantungan bank pada pinjaman eksternal. Bank yang terlalu bergantung pada pinjaman lebih rentan terhadap tekanan pasar.
- 4. Current Liability to Current Assets** — Menggambarkan kemampuan bank membayar utang jangka pendek menggunakan aset lancar. Rasio tinggi → risiko bank menurun.
- 5. Liability to Equity** — Mengukur keseimbangan antara kewajiban dan modal pemilik. Semakin tinggi nilai ini, semakin besar leverage bank.

Kelima variabel ini menjadi indikator paling kuat yang mempengaruhi potensi kebangkrutan suatu bank dan harus menjadi fokus monitoring Bank Sentral.